

# UIFlow 2 使用手冊

M5StickS3 配對、程式設計與執行 — 圖文指引

STEAM 分享會 · 2026 年 6 月 22 日 · 元朗惠州學校

## Table of Contents

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. UIFlow 2 簡介.....</b>                        | <b>2</b>  |
| 1.1 UIFlow 1 vs UIFlow 2 版本比較 .....               | 2         |
| <b>2. 主介面概覽.....</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1 編程模式切換.....                                   | 3         |
| <b>3. 連接 M5StickS3 (Cloud 配對) .....</b>           | <b>4</b>  |
| 3.1 取得 Access Code (裝置端) .....                    | 4         |
| 3.2 在 UIFlow 2 網頁配對.....                          | 4         |
| <b>4. 撰寫程式.....</b>                               | <b>7</b>  |
| 4.1 切換到 Python 模式.....                            | 7         |
| 4.2 Read Mode 與 Custom Edit.....                  | 7         |
| 4.3 完整 Python 編輯介面 .....                          | 7         |
| <b>5. 常見提示與注意事項.....</b>                          | <b>9</b>  |
| 5.1 切換模式時的警告對話框.....                              | 9         |
| <b>6. 執行代碼 — Run Once .....</b>                   | <b>9</b>  |
| <b>7. Task 3 : Gemini Vibe Coding — 反應遊戲.....</b> | <b>10</b> |
| 7.1 Sample Prompt (反應遊戲) .....                    | 10        |
| 7.2 完整流程 .....                                    | 10        |
| <b>8. 疑難排解快速參考.....</b>                           | <b>11</b> |

# 1. UIFlow 2 簡介

UIFlow 2 係 M5Stack 官方網頁版 IDE（Integrated Development Environment），支援積木（Blocks）及 Python 兩種編程模式，透過 Cloud Access Code 無線連接 M5StickS3 裝置，無需安裝任何軟件，直接用瀏覽器即可編程。

## 1.1 UIFlow 1 vs UIFlow 2 版本比較

首次進入時，系統可能彈出版本選擇對話框。請選擇「Get started」進入 UIFlow 2。

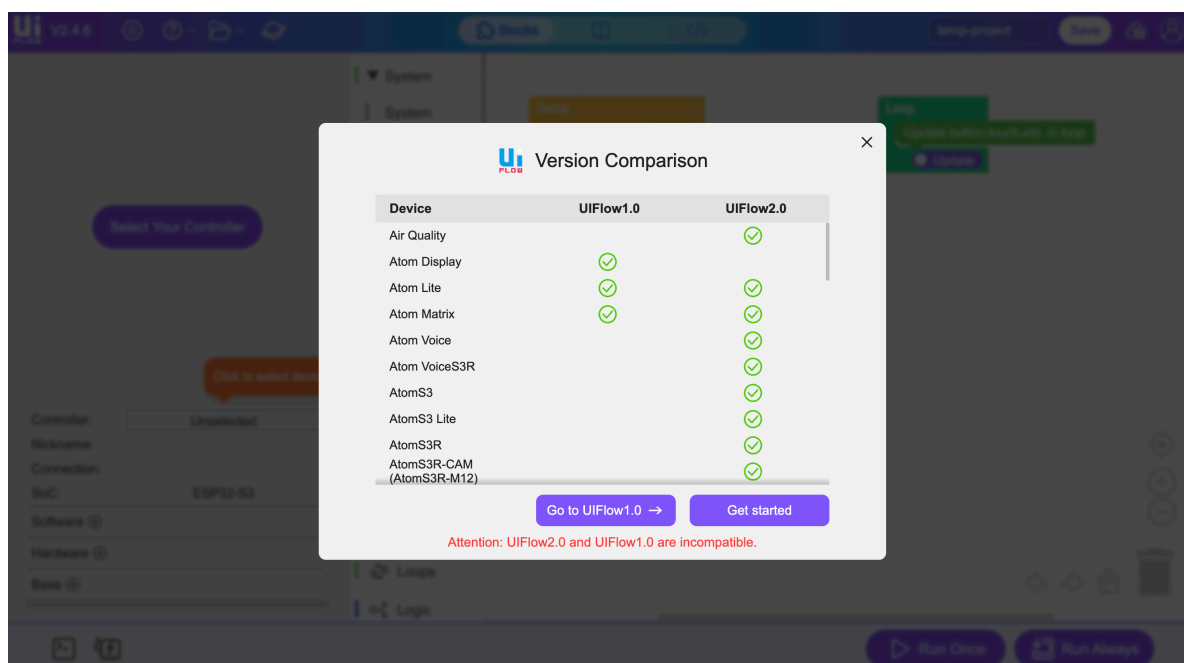


圖 1-1 : UIFlow 版本比較對話框。UIFlow 2 支援更多裝置，包括 StickS3。

⚠ 注意：UIFlow 2 與 UIFlow 1 不相容，請按「Get started」選用 UIFlow 2。

💡 提示 UIFlow 2 支援 StickS3 等較新裝置；若你的裝置列表中只有 UIFlow 1 的勾，請選 UIFlow 2。

## 2. 主介面概覽

進入 UIFlow 2 後，你會看到主工作區。左側為積木分類，中間為程式區（Setup / Loop），右下角有「Run Once」及「Run Always」兩個執行按鈕。

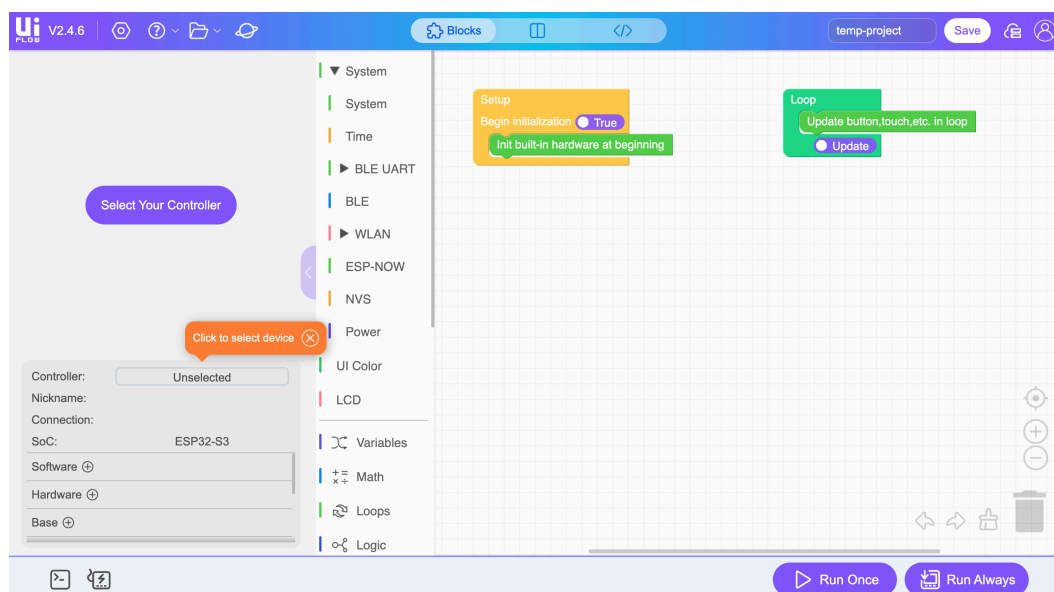


圖 2-1：UIFlow 2 主介面（Blocks 模式）。左側積木分類、中間程式區、右下執行按鈕。  
裝置尚未連接時，左下角顯示「Controller: Unselected」。

### 2.1 編程模式切換

頂部中央有三個模式按鈕：Blocks（積木）、Split（分割）、Python（代碼）。三人一組時建議先用 Blocks，熟悉後再切換到 Python。



圖 2-2：模式切換欄。從左至右：Blocks 積木模式、Split 分割模式、Python 代碼模式。

### 3. 連接 M5StickS3（Cloud 配對）

UIFlow 2 透過 Cloud Access Code 無線配對你的 StickS3。每次重啟或切換 App 後，Access Code 會更新，需重新配對。

#### 3.1 取得 Access Code（裝置端）

在 M5StickS3 上操作以下步驟取得 6 位 Access Code：

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 確認裝置已開機並連上 WiFi（UIFlow 已安裝且設定 WiFi） |
| 2 | 在裝置螢幕點選 Cloud 圖示（雲端圖示）              |
| 3 | 螢幕顯示 6 位數字 Access Code（例如：088173）   |
| 4 | 記低此編號，稍後需輸入到網頁                      |

 **提示** Access Code 有時限，若等太久需重新按 Cloud 圖示刷新。

#### 3.2 在 UIFlow 2 網頁配對

開啟 [uiflow2.m5stack.com](http://uiflow2.m5stack.com)，按以下步驟配對：

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | 點擊左下角「Click to select device」或裝置選擇圖示      |
| 2 | 彈出「Select Device」對話框，點擊「+ Connect Device」 |
| 3 | 輸入裝置 Access Code（6 位數字）及 Nickname（任意暱稱）   |
| 4 | 點擊「Confirm」確認                             |
| 5 | 裝置出現在清單頂部，點選後按「Confirm」完成配對               |

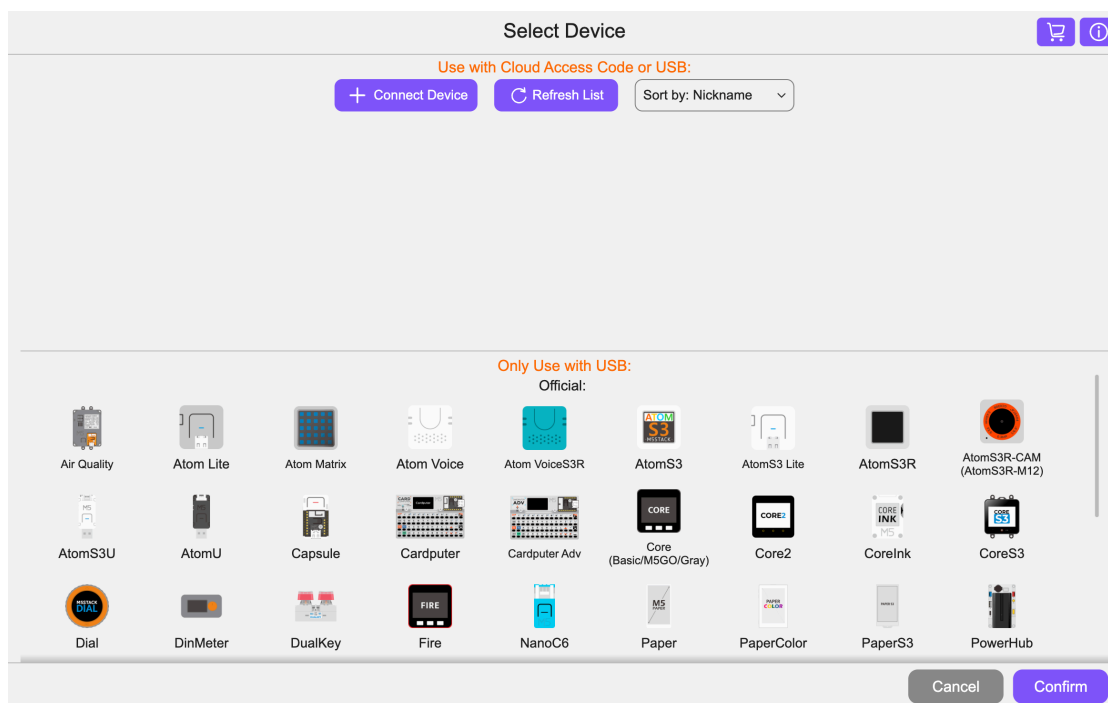


圖 3-1 : Select Device 對話框。頂部為 Cloud 配對區，底部為 USB 連接選項（只限有線）。  
點擊「+ Connect Device」進行 Cloud 無線配對。

### Connect Device

Access Code:

Nickname:

**For device with screen:**  
Enter **Cloud** mode to show the access code.Operation varies by devices.

**For device without screen:**  
Connect to computer,open serial monitor,and restart the device. The access code will be printed via serial.You can also use [WebTerminal](#) and press **Soft Reset** button.

Cancel
Confirm

圖 3-2 : Connect Device 輸入框（未填寫）。  
需輸入裝置螢幕顯示的 6 位 Access Code 及自訂 Nickname。

### Connect Device

Access Code:

088173

Nickname:

Test01

**For device with screen:**  
Enter **Cloud** mode to show the access code.Operation varies by devices.

**For device without screen:**  
Connect to computer,open serial monitor,and restart the device. The access code will be printed via serial.You can also use [WebTerminal](#) and press **Soft Reset** button.

Cancel

Confirm

圖3-3：已填入 Access Code「088173」及 Nickname「Test01」。  
填寫後按「Confirm」送出。

### Select Device

Use with Cloud Access Code or USB:

+ Connect Device

Refresh List

Sort by: Nickname

StickS3

Nickname:Test01  
MAC: \*\*\*\*\*596d8

Only Use with USB:

Official:

Air Quality

Atom Lite

Atom Matrix

Atom Voice

Atom VoiceS3R

AtomS3

AtomS3 Lite

AtomS3R

AtomS3R-CAM  
(AtomS3R-M12)

AtomS3U

AtomU

Capsule

Cardputer

Cardputer Adv

Core  
(BasicMSG0/Gray)

Core2

CoreLink

CoreS3

Dial

DinMeter

DualKey

Fire

NanoC6

Paper

PaperColor

PaperS3

PowerHub

Cancel

Confirm

圖3-4：配對成功！裝置「StickS3 Test01」出現在清單頂部，  
顯示Nickname 及 MAC 地址。點選後按「Confirm」確認使用此裝置。

6

## 4. 撰寫程式

### 4.1 切換到 Python 模式

Task 3 Vibe Coding 需要將 Gemini 生成的 MicroPython 代碼貼入 UIFlow 2。點擊頂部「</>」圖示切換到 Python 模式。

### 4.2 Read Mode 與 Custom Edit

Python 模式下有兩個重要開關：

| 開關              | 說明                                        |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Read Mode（關閉）   | 預設關閉。開啟後代碼只可讀取，無法編輯。貼代碼時確保此開關為「關」。        |
| Custom Edit（開啟） | 需開啟才能自由編輯 Python 代碼。貼入 Gemini 生成代碼前必須先開啟。 |



圖 4-1：Read Mode 開關（關閉狀態）。確保滑鈕在左側（灰色）才可編輯代碼。

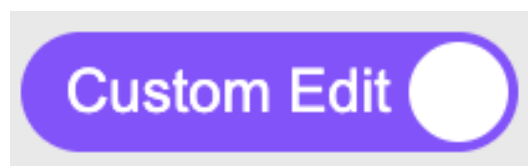


圖 4-2：Custom Edit 開關（開啟狀態，紫色）。必須開啟才可自由編輯 Python 代碼。

### 4.3 完整 Python 編輯介面

連接裝置並切換至 Python + Custom Edit 模式後，可見裝置預覽（左）及代碼編輯器（中）。右下角有「Run Once」執行一次及「Run Always」持續執行兩個按鈕。

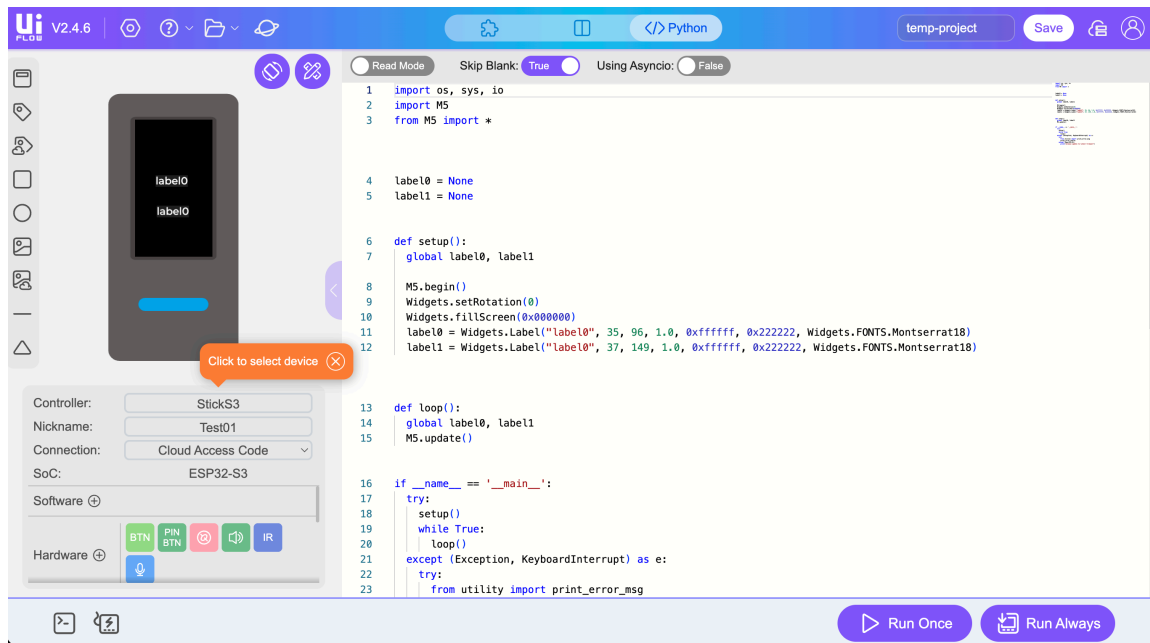


圖 4-3：完整 Python 編輯介面。左側為 StickS3 螢幕預覽，中間為 Python 代碼。  
裝置已連接 (Controller: StickS3 / Connection: Cloud Access Code)。  
右下角「Run Once」執行代碼一次；「Run Always」持續循環執行。

## 5. 常見提示與注意事項

### 5.1 切換模式時的警告對話框

在 Blocks 與 Python 模式之間切換時，系統可能彈出警告。若你在 Blocks 已寫好積木，切換到 Python 可能令積木消失。

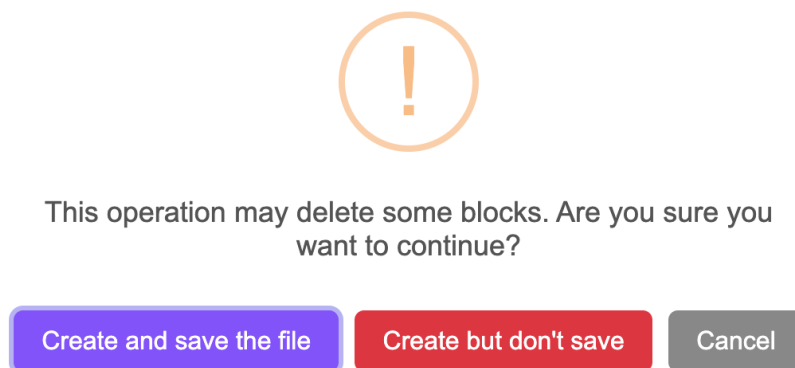


圖 5-1：切換模式警告。『This operation may delete some blocks.』

- 「Create and save the file」：切換並儲存現有積木
- 「Create but don't save」：切換但不儲存
- 「Cancel」：取消，返回原模式

**💡 提示** Task 3 Vibe Coding 由 Gemini 生成 Python 代碼，建議直接在 Python 模式貼入，無需在 Blocks 先做任何設定。

## 6. 執行代碼 — Run Once

貼入代碼後，按右下角橙色「 Run Once」按鈕，代碼即時傳輸到 M5StickS3 並執行一次。裝置螢幕會即時反映程式效果。

|   |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 確認裝置已配對（左下角顯示 Controller: StickS3）                                                                  |
| 2 | 將 Gemini 生成的 Python 代碼全選複製（Ctrl+A → Ctrl+C）                                                         |
| 3 | 在 UIFlow 2 代碼區全選並貼上（Ctrl+A → Ctrl+V）                                                                |
| 4 | 按右下角「  Run Once」 |
| 5 | 觀察 M5StickS3 螢幕——程式應即時執行                                                                            |

**⚠️ 排障** 若「Run Once」後裝置無反應，檢查：① 配對是否斷開（重新 Connect Device）；② Access Code 是否過期（重新取 Code）。

## 7. Task 3 : Gemini Vibe Coding — 反應遊戲

Task 3 的目標是用 Gemini 生成 M5StickS3 反應遊戲代碼，再貼入 UIFlow 2 執行。Sample Prompt 已上載至 Google Classroom，直接複製使用即可。

### 7.1 Sample Prompt（反應遊戲）

【第一步：讓 Gemini 閱讀 API 文件】

請先開啟以下連結，將整個頁面內容複製後貼入 Gemini：

<https://uiflow-micropython.readthedocs.io/en/latest/controllers/sticks3.html>

（⚠ 必須先做此步驟，否則 Gemini 唔識 M5StickS3 的正確 function 名稱！）

【第二步：貼入以下 Prompt】

你是 M5StickS3 UIFlow 2 MicroPython 的編程助手。

請根據以上 API 文件，幫我寫一個適合小學生的反應遊戲：

- 畫面先顯示「Wait...」（白底黑字）
- 隨機等待 1-5 秒後，畫面變綠並顯示「GO!」
- 玩家按 BtnA 後，顯示反應時間（毫秒）
- 若在「GO!」出現前按 BtnA，顯示「Too early!」

只用 StickS3 支援的 API（BtnA、BtnB、Widgets.Label、Widgets.fillScreen、time、random）。

程式要簡單易讀，適合小學老師示範。

### 7.2 完整流程

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | 開啟 Google Classroom → Classwork → 複製「Task 3 Sample Prompt」 |
| 2 | 開啟 Gemini（gemini.google.com）→ 貼入 Prompt → Generate         |
| 3 | 複製 Gemini 輸出的 Python 代碼                                    |
| 4 | 回到 UIFlow 2 → 切換 Python 模式 → 開啟 Custom Edit                |
| 5 | 全選代碼區（Ctrl+A）→ 貼入（Ctrl+V）                                  |
| 6 | 按「▶ Run Once」→ 在 StickS3 玩反應遊戲！                            |

💡 提示 若 Gemini 生成的代碼有錯誤，嘗試在 Prompt 末加上：「The code must be compatible with UIFlow 2 Python format.」再重新 Generate。

## 8. 疑難排解快速參考

| 問題            | 可能原因            | 解決方法                                   |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|
| 配對失敗          | Code 過期或輸入錯誤    | 重按裝置 Cloud 圖示取新 Code，重新輸入              |
| Run Once 無反應  | 裝置已斷線           | 重新 Connect Device，確認左下角顯示裝置名稱          |
| 代碼出錯（紅色）      | Gemini 代碼格式不符   | Prompt 加上 UIFlow 2 context，重新 Generate |
| 切換 Python 後空白 | Custom Edit 未開啟 | 點擊「Custom Edit」開關切換為紫色                 |
| 裝置螢幕無變化       | Run Always 未停止  | 按「Stop」停止前一個程式，再 Run Once              |

如有任何問題，歡迎在 Google Classroom 留言或課後聯絡 Warren Chan（迦密聖道中學）。